8

ระบบผู้แนะนำที่รับผิดชอบ
Responsible Recommender Systems



ระบบผู้แนะนำที่แม่นยำยังสร้างผลเสียได้ ทั้งอคติ ความไม่เป็นธรรม รายการที่ซ้ำซาก การละเมิดความเป็นส่วนตัว และการถูกโจมตี

บทนี้เป็นภาพรวมสำหรับผู้เริ่มต้น เริ่มจากปัญหาหลัก วงจรนิยาม–วัด–แก้–ตรวจสอบ ตัวชี้วัดจากบทที่ 2 แนวทางแก้ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก ไปจนถึงความโปร่งใสและการกำกับดูแล

เนื้อหา

วัตถุประสงค์ 2
8.1 ความแม่นยำไม่พอ 2
8.2 วงจรสี่ขั้น 3
8.3 ปัญหาหลัก 4
8.4 ตัวชี้วัดบทที่ 2 5
8.5 ภาพรวมแนวทางแก้ 6
8.6 ข้อมูลและการฝึก 6
8.7 จัดอันดับใหม่ 7
8.8 โปร่งใส ส่วนตัว ทนทาน 7
8.9 ตัวอย่างแบบง่าย 8
สรุปท้ายบท 8
คำถามทบทวน 9

วัตถุประสงค์สำหรับผู้อ่านประจำบท

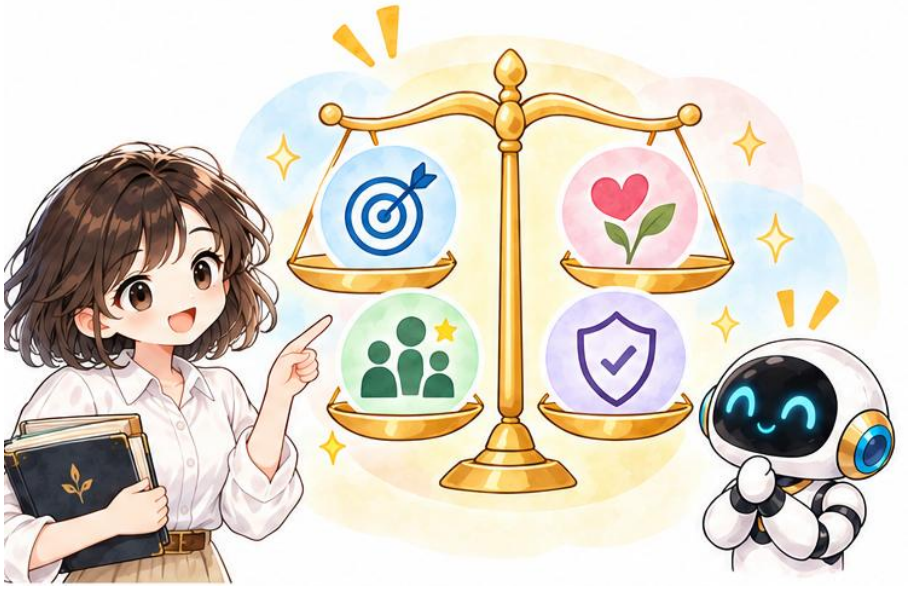
เมื่ออ่านบทนี้จบแล้ว ผู้อ่านควรทำสิ่งต่อไปนี้ได้

- **อธิบาย**ได้ว่าเหตุใดความแม่นยำอย่างเดียวไม่พอสำหรับระบบผู้แนะนำ
- **จำแนก**ปัญหาหลักสามเรื่อง คือ อคติความนิยม ความไม่เป็นธรรม และคำแนะนำที่ซ้ำซาก
- **เลือก**ตัวชี้วัดจากบทที่ 2 ให้ตรงกับปัญหาที่ต้องการตรวจ
- **บอก**แนวทางแก้ปัญหาได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกแบบจำลอง
- **ตระหนัก**ถึงความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน และการกำกับดูแล

บทนี้เป็นบทนำสำหรับผู้เริ่มต้น จึงเน้น **ภาพรวมและความเข้าใจ** มากกว่ารายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัดทุกตัวที่กล่าวถึงเป็นตัวเดียวกับที่ผู้อ่านเรียนแล้วในบทที่ 2 ผู้อ่านที่ต้องการสูตรสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่หัวข้อ 2.6

8.1 ทำไมความแม่นยำอย่างเดียวไม่พอ

ระบบผู้แนะนำไม่ได้เพียง "เดา" ว่าผู้ใช้ชอบอะไร แต่ยัง **เลือก** ว่าผู้ใช้จะได้เห็นอะไรในพื้นที่ที่มีจำกัด เช่น หน้าแรกที่มีเพียงไม่กี่ช่อง ทุกครั้งที่ให้ช่องหนึ่งแก่รายการหนึ่ง รายการอื่นก็เสียโอกาสถูกเห็นไป การเลือกนี้จึงมีผลต่อผู้ใช้ ผู้ผลิต และแพลตฟอร์มไปพร้อมกัน

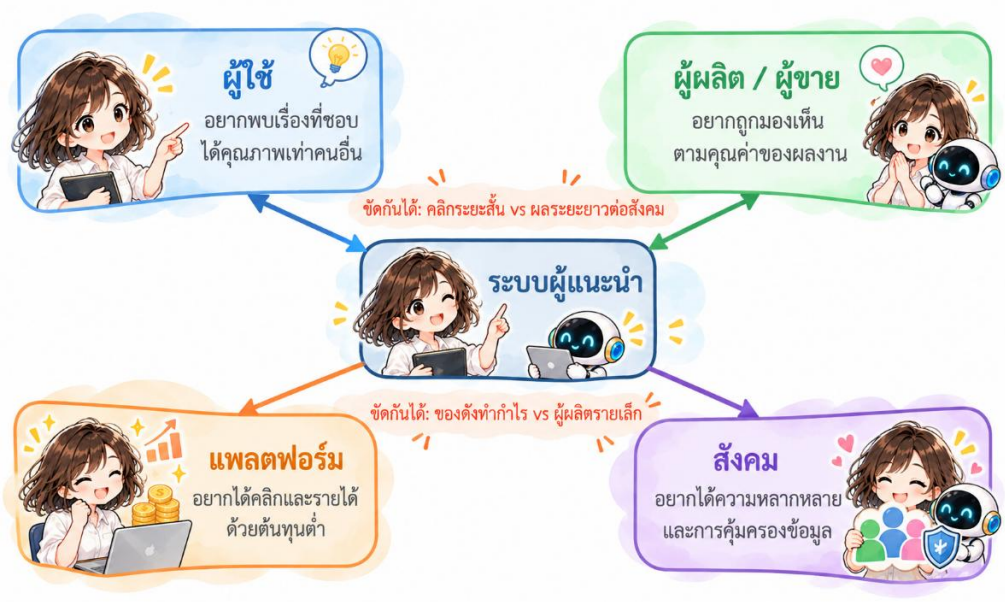


ภาพที่ 8.1 ระบบที่ดีต้องชั่งความแม่นยำกับความรับผิดชอบด้านอื่นไปพร้อมกัน

ลองนึกถึงระบบที่ **แนะนำแต่ของยอดนิยม** ให้ทุกคน ระบบนี้อาจได้ความแม่นยำดี เพราะคนส่วนใหญ่ชอบของดังอยู่แล้ว แต่จะเกิดผลเสียตามมาดังนี้

- **ซ้ำซาก** ผู้ใช้เห็นแต่รายการเดิม ๆ ไม่ได้ลองสิ่งใหม่
- **ไม่หลากหลาย** รายการที่แนะนำคล้ายกันไปหมด
- **บางกลุ่มถูกละเลย** ผู้ใช้ที่มีรสนิยมเฉพาะ หรือผู้ขายรายเล็ก ได้รับบริการหรือโอกาสน้อยกว่า
- **ฟองสบู่ตัวกรอง (filter bubble)** ผู้ใช้ติดอยู่ในโลกแคบ ๆ ของสิ่งที่ตนเคยชอบ

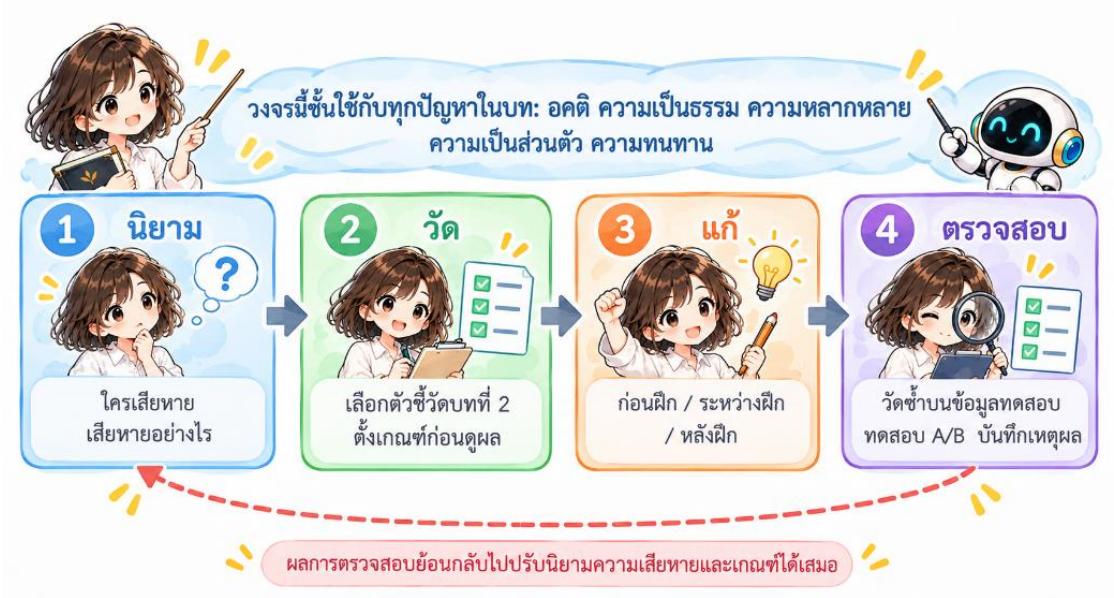
ระบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ใช้ ผู้ผลิตหรือผู้ขาย แพลตฟอร์ม และสังคม ตามภาพที่ 8.2 แต่ละฝ่ายต้องการสิ่งที่ต่างกัน ระบบที่รับผิดชอบจึงต้องดูแลมากกว่าตัวเลขความแม่นยำเพียงตัวเดียว



ภาพที่ 8.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสี่ฝ่ายของระบบผู้แนะนำ

8.2 วงจรสี่ขั้นของระบบที่รับผิดชอบ

ระบบผู้แนะนำที่รับผิดชอบไม่ได้หมายถึงแบบจำลองตัวใดตัวหนึ่ง แต่หมายถึง **กระบวนการ** ที่ทำซ้ำเป็นวงจรสี่ขั้นตามภาพที่ 8.3



ภาพที่ 8.3 วงจรสี่ขั้น นิยาม ⟶ วัด ⟶ แก้ ⟶ ตรวจสอบ แล้ววนกลับ

1. **นิยาม (Define)** ระบุว่าใครอาจได้รับผลกระทบ และความเสียหายคืออะไร เช่น "สินค้าของผู้ขายรายเล็กแทบไม่ถูกแนะนำ"
2. **วัด (Measure)** เลือกตัวชี้วัดจากบทที่ 2 ที่ตอบปัญหานั้น และกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้า
3. **แก้ (Mitigate)** เลือกเทคนิคที่ตรงกับต้นเหตุของปัญหา
4. **ตรวจสอบ (Audit)** วัดผลซ้ำอย่างต่อเนื่อง ดูว่าแก้แล้วเสียความแม่นยำไปมากเพียงใด แล้ววนกลับไปนิยามปัญหาใหม่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

ทุกหัวข้อที่เหลือในบทนี้คือการเดินตามวงจรนี้ หัวข้อ 8.3 ช่วย **นิยาม** ปัญหา หัวข้อ 8.4 ช่วย **วัด** หัวข้อ 8.5–8.7 ช่วย **แก้** และหัวข้อ 8.8 ช่วย **ตรวจสอบ** และกำกับดูแล

8.3 ปัญหาหลักที่พบบ่อย

ปัญหาของระบบผู้แนะนำมีหลายแบบ แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ควรรู้จักสามเรื่องหลักต่อไปนี้ก่อน

8.3.1 อคติความนิยม (Popularity Bias)

ระบบมักแนะนำของที่ดังอยู่แล้ว **บ่อยเกินสัดส่วน** ส่วนรายการที่มีคนรู้จักน้อย หรือ **รายการส่วนหาง (long tail)** แทบไม่ถูกแนะนำ ปัญหานี้รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ผ่าน **วงจรป้อนกลับ (feedback loop)** คือ ระบบแนะนำของดัง ⟶ ผู้ใช้เห็นและคลิกของดัง ⟶ ระบบเรียนจากการคลิกนั้นว่าของดังยิ่งน่าแนะนำ ภาพที่ 8.4 แสดงวงจรนี้



ภาพที่ 8.4 อคติเกิดได้หลายจุด และวนกลับมาเป็นข้อมูลฝึกรอบใหม่ผ่านวงจรป้อนกลับ

8.3.2 ความไม่เป็นธรรม (Unfairness)

ระบบอาจให้คุณภาพคำแนะนำ **ต่างกันระหว่างกลุ่ม** เช่น กลุ่มเพศ ช่วงอายุ หรือพื้นที่ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้กลุ่มใหญ่ได้คำแนะนำที่ตรงใจ แต่ผู้ใช้กลุ่มเล็กได้คำแนะนำที่ไม่ค่อยตรง ความไม่เป็นธรรมเกิดได้ทั้ง **ฝั่งผู้ใช้** และ **ฝั่งผู้ผลิตหรือผู้ขาย** ที่ได้โอกาสถูกแสดงไม่เท่ากัน

8.3.3 คำแนะนำที่ซ้ำซาก (Repetitive Recommendations)

รายการแนะนำอาจคล้ายกันไปหมด หรือเป็นของที่ผู้ใช้รู้จักอยู่แล้ว ผู้ใช้จึงไม่ได้ค้นพบสิ่งใหม่และอาจเบื่อจนเลิกใช้ ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับ **ความหลากหลาย** และ **ความแปลกใหม่** ของรายการแนะนำ

ตารางที่ 8.1 สรุปปัญหาหลักสามเรื่อง

ปัญหา	อาการที่เห็น	ใครเสียหาย
อคติความนิยม	ของดังถูกแนะนำซ้ำ ๆ ของส่วนหางถูกลืม	ผู้ผลิตรายเล็ก ผู้ใช้ที่ชอบของเฉพาะ
ความไม่เป็นธรรม	คุณภาพคำแนะนำต่างกันระหว่างกลุ่ม	ผู้ใช้หรือผู้ขายกลุ่มเล็ก

ปัญหา	อาการที่เห็น	ใครเสียหาย
ความซ้ำซาก	รายการคล้ายกัน ไม่มีของใหม่	ผู้ใช้ และแพลตฟอร์มในระยะยาว

8.4 ตัวชี้วัดจากบทที่ 2

เมื่อรู้ปัญหาแล้ว ขั้นต่อไปคือ **วัด** บทนี้ไม่สร้างตัวชี้วัดใหม่ แต่ใช้ตัวชี้วัดที่เรียนแล้วในบทที่ 2 ตารางที่ 8.2 สรุปว่าแต่ละตัวช่วยตอบคำถามใด โดยเน้นที่ความหมาย ไม่เน้นสูตร

ตารางที่ 8.2 ตัวชี้วัดจากบทที่ 2 ที่ใช้ตรวจความรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด	คำถามที่ช่วยตอบ	กลุ่มปัญหา
Coverage	ระบบแนะนำรายการได้กว้างแค่ไหนจากทั้งคลัง	การกระจาย
Gini	การแนะนำกระจุกอยู่ที่รายการไม่กี่ตัวหรือไม่	การกระจาย
LongTailRatio (Tail Exposure)	รายการส่วนหางได้ปรากฏในรายการแนะนำมากน้อยเพียงใด	อคติความนิยม
Parity Gap	คุณภาพคำแนะนำของกลุ่มผู้ใช้ต่างกันเท่าใด	ความเป็นธรรม
Calibration	สัดส่วนประเภทที่แนะนำตรงกับความสนใจเดิมของผู้ใช้หรือไม่	ความเป็นธรรม/ความพอดี
ILD	รายการในรายการแนะนำต่างกันมากพอหรือไม่	ความหลากหลาย
Novelty	แนะนำของที่ผู้ใช้ไม่ค่อยรู้จักมากน้อยแค่ไหน	ความแปลกใหม่
MRR	รายการที่ผู้ใช้ชอบอยู่อันดับต้นหรือไม่	ความแม่นยำ



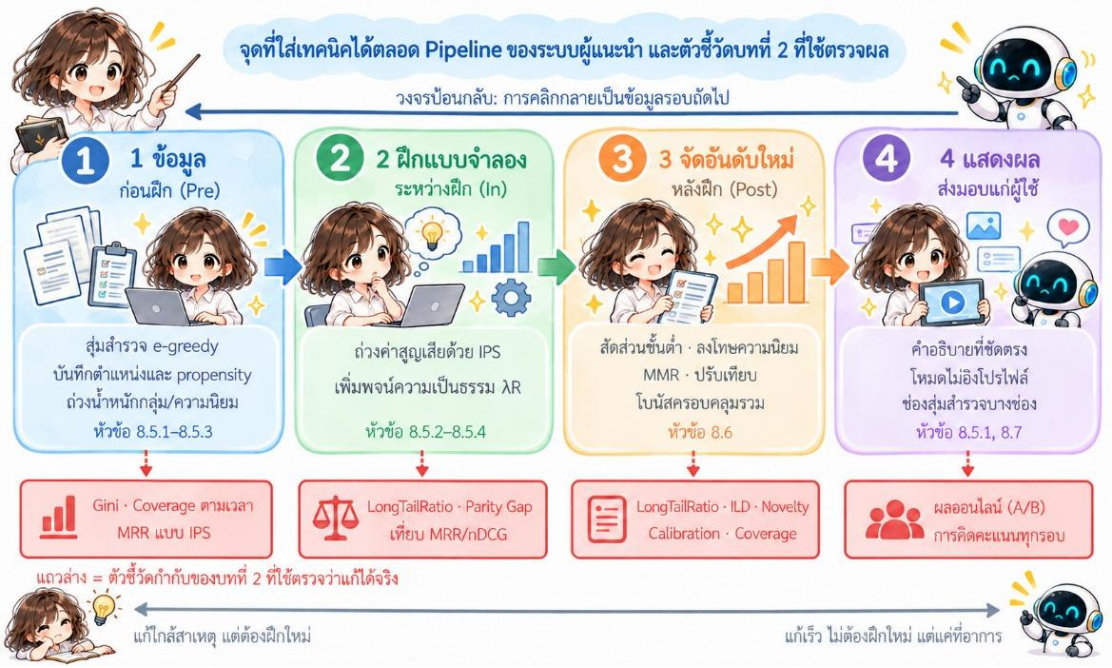
ภาพที่ 8.5 จับคู่คำถามด้านความรับผิดชอบกับตัวชี้วัดของบทที่ 2

ประเด็นสำคัญ ใช้ตัวชี้วัดหลายตัวร่วมกันเสมอ

ตัวชี้วัดแต่ละตัวมองปัญหาเพียงด้านเดียว ระบบที่ Coverage สูงอาจยังไม่เป็นธรรม และระบบที่หลากหลายมากอาจแม่นยำลดลง จึงควรดู **ความแม่นยำ (เช่น MRR) คู่กับตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบ** เสมอ

8.5 ภาพรวมแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหาเกิดได้หลายจุดในกระบวนการของระบบ การแก้จึงทำได้สามช่วงตามภาพที่ 8.6 ควรเลือกช่วงที่ **ตรงกับต้นเหตุ** ของปัญหา



ภาพที่ 8.6 จุดที่แก้ปัญหาได้ตลอดกระบวนการของระบบผู้แนะนำ

ตารางที่ 8.3 สามช่วงของการแก้ปัญหา

ช่วง	แนวคิด	ตัวอย่างเทคนิค
ก่อนการฝึก (Before)	ปรับข้อมูลให้สะท้อนความชอบจริงมากขึ้น	การสุ่มสำรวจ การถ่วงน้ำหนักข้อมูล
ระหว่างการฝึก (During)	ใส่เป้าหมายด้านความเป็นธรรมหรือความหลากหลายลงในการเรียนรู้	IPS/SNIPS การเพิ่มเงื่อนไขในการฝึก
หลังการฝึก (After)	ปรับลำดับรายการสุดท้าย โดยไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่	การจัดอันดับใหม่ (Reranking)

8.6 การจัดการข้อมูลและการฝึก

ข้อมูลการคลิกไม่ได้สะท้อนความชอบจริงทั้งหมด เพราะผู้ใช้คลิกได้เฉพาะสิ่งที่ระบบเคยแสดง เทคนิคในหัวข้อนี้ช่วยลดอคติที่ติดมากับข้อมูล

Exploration (การสุ่มสำรวจ) แทรกรายการใหม่หรือรายการส่วนหางให้ผู้ใช้เห็นบ้างเป็นครั้งคราว ระบบจึงได้ข้อมูลของรายการที่ไม่เคยถูกแสดง ไม่ใช่เรียนแต่จากของดัง

Propensity (โอกาสถูกแสดง) ประมาณว่าแต่ละรายการมีโอกาสถูกผู้ใช้เห็นมากน้อยเพียงใด ของดังมีโอกาสสูง ของส่วนหางมีโอกาสต่ำ

IPS / SNIPS ให้น้ำหนักข้อมูลแต่ละชิ้นตามส่วนกลับของโอกาสถูกแสดง รายการที่ถูกเห็นน้อยจึงได้น้ำหนักมากขึ้นเพื่อชดเชย SNIPS เป็นรุ่นที่ปรับให้ผลนิ่งขึ้นเมื่อบางรายการมีน้ำหนักสูงมาก

Reweighting (การถ่วงน้ำหนักใหม่) เพิ่มน้ำหนักให้ผู้ใช้หรือรายการกลุ่มที่มีข้อมูลน้อย เพื่อไม่ให้กลุ่มใหญ่ครอบงำการเรียนรู้ของแบบจำลอง

> **ประเด็นสำคัญ เปรียบเทียบง่าย ๆ**
>
> ถ้าร้านวางสินค้าบางชิ้นไว้หลังร้าน ยอดขายต่ำของสินค้านั้นอาจไม่ได้แปลว่าไม่มีใครชอบ แต่แปลว่า **ไม่มีใครเห็น** IPS คือการ "ชดเชย" ให้สินค้าที่ถูกเห็นน้อย ส่วน Exploration คือการลองย้ายมาวางหน้าร้านบ้าง

8.7 การจัดอันดับใหม่ (Reranking)

การจัดอันดับใหม่ทำ **หลังการฝึก** โดยรับรายการที่แบบจำลองเรียงตามคะแนนมาแล้ว จากนั้นปรับลำดับหรือสลับบางรายการก่อนแสดงผู้ใช้ ข้อดีคือ **ไม่ต้องฝึกแบบจำลองใหม่** จึงใช้ต่อท้ายระบบเดิมได้ทันที

Fairness-aware Reranking กำหนดโควตาหรือเงื่อนไขความเท่าเทียม (parity constraint) เช่น ต้องมีรายการส่วนหางหรือรายการของผู้ขายรายเล็กอย่างน้อยหนึ่งช่อง

Diversity Reranking (MMR) เลือกรายการทีละตัว โดยชั่งระหว่าง "ผู้ใช้น่าจะชอบ" กับ "ไม่ซ้ำกับรายการที่เลือกไปแล้ว" ทำให้รายการแนะนำหลากหลายขึ้น

Post-processing ปรับรายการสุดท้ายเพื่อเป้าหมายเฉพาะ เช่น การปรับเทียบ (calibration) ให้สัดส่วนประเภทของรายการตรงกับความสนใจเดิมของผู้ใช้

> **ข้อควรระวัง สิ่งที่ต้องแลก**
>
> การจัดอันดับใหม่มักทำให้ความแม่นยำลดลงเล็กน้อย เพราะบางช่องถูกให้แก่รายการที่คะแนนต่ำกว่า จึงต้องวัดทั้งตัวชี้วัดด้านความรับผิดชอบและความแม่นยำก่อนตัดสินใจใช้งาน

8.8 ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน และการกำกับดูแล

นอกจากการเลือกรายการให้สมดุลแล้ว ระบบที่น่าไว้วางใจยังต้องดูแลอีกสี่เรื่อง

ตารางที่ 8.4 สี่เรื่องที่ทำให้ระบบน่าไว้วางใจ

เรื่อง	คำถามหลัก	ตัวอย่างแนวปฏิบัติ
ความโปร่งใส	ผู้ใช้เข้าใจได้หรือไม่ว่าทำไมได้คำแนะนำนี้	แสดงเหตุผล เช่น "เพราะคุณชอบ..." และให้ผู้ใช้ปรับหรือปิดการปรับแต่งได้
ความเป็นส่วนตัว	ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บและใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่	เก็บเท่าที่จำเป็น ขอความยินยอม ปกปิดตัวตน
ความทนทาน	ระบบถูกปั่นหรือโจมตีได้ง่ายหรือไม่	ตรวจจับบัญชีปลอม รีวิวปลอม และการปั่นยอด

เรื่อง	คำถามหลัก	ตัวอย่างแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแล	ใครรับผิดชอบ และตรวจย้อนหลังได้หรือไม่	มีผู้รับผิดชอบ รายการตรวจสอบ บันทึกการตัดสินใจ และตรวจสอบเป็นระยะ

8.9 ตัวอย่างแบบง่าย: Coverage

ตัวอย่างนี้แสดงการอ่านตัวชี้วัดหนึ่งตัวโดยไม่ต้องคำนวณซับซ้อน

ตัวอย่างการคำนวณ 8.1 ระบบแนะนำได้ครอบคลุมคลังแค่ไหน

สถานการณ์ คลังมีรายการทั้งหมด 12 รายการ เมื่อรวมรายการแนะนำของผู้ใช้ทุกคน พบรายการที่ต่างกัน 10 รายการ

คำนวณ Coverage = 10 / 12 = **0.8333**

อ่านผล ระบบแนะนำได้ประมาณ 83% ของคลัง ยังมี 2 รายการที่ไม่เคยถูกแนะนำเลย
ควรตรวจต่อว่าเป็นรายการส่วนหางหรือไม่ และดูคู่กับ Gini และ MRR

สรุปท้ายบท

1. ความแม่นยำสูง **ไม่ได้แปลว่า** ระบบดีต่อทุกคน
2. ระบบที่รับผิดชอบทำงานเป็นวงจร **นิยาม ⟶ วัด ⟶ แก้ ⟶ ตรวจสอบ**
3. ปัญหาหลักคือ อคติความนิยม (และวงจรป้อนกลับ) ความไม่เป็นธรรม และความซ้ำซาก
4. ใช้ตัวชี้วัดของบทที่ 2 **หลายตัวร่วมกัน** ทั้งด้านความแม่นยำและความรับผิดชอบ
5. แก้ได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึก เช่น Exploration, IPS/SNIPS, Reweighting และ Reranking
6. ความโปร่งใส ความเป็นส่วนตัว ความทนทาน และการกำกับดูแลทำให้ระบบ **น่าไว้วางใจ**



ภาพที่ 8.7 ภาพสรุปเนื้อหาทั้งบท

คำถามทบทวน

1. ยกตัวอย่างระบบผู้แนะนำที่แม่นยำ แต่ยังไม่รับผิดชอบ พร้อมบอกว่าใครเสียหาย
2. วงจรป้อนกลับทำให้อคติความนิยมรุนแรงขึ้นได้อย่างไร
3. ถ้าต้องการรู้ว่าระบบละเลยรายการส่วนหางหรือไม่ ควรดูตัวชี้วัดใด
4. การจัดอันดับใหม่ (Reranking) ต่างจากการแก้ระหว่างการฝึกอย่างไร
5. ยกตัวอย่างแนวปฏิบัติด้านความโปร่งใสหนึ่งข้อ และด้านความเป็นส่วนตัวหนึ่งข้อ